

Nom : Prénom : N° :
 Classe : 3^{ème} Tech 2

Date : 7 /11 /2013

SYSTEME DE NUMERATION ET CODE NUMERIQUE: (6.25 Pts)

1°) Compléter les phrases suivantes :

- Les symboles utilisés dans un système **binaire** sont appelés :
- Les symboles utilisés dans un système **décimal** sont appelés :
- Les symboles utilisés dans un système **hexadécimal** sont appelés :
- Les symboles utilisés dans un système **octal** sont appelés :

2°) Mettre une croix dans la case correspondante :

- Le codage est la conversion entre deux système décimaux
- Le décodage est la conversion du système décimal en un autre
- Le transcodage est la conversion entre deux système non décimaux

Vrai	☐	Faux	☐
Vrai	☐	Faux	☐
Vrai	☐	Faux	☐

3°) Compléter le tableau ci-dessous :

Décimal	Binaire naturel	Binaire réfléchi	Octal	Hexadécimal	BCD
123					
		1100101011			
				E7	
			634		
	110000101				

SYSTEME COMBINATOIRE : (9.45 Pts)

Un distributeur de boissons permet de livrer au consommateur :

- de l'eau seule, **E**
- du cassis à l'eau, **C**
- de la menthe à l'eau, **M**

Mais il ne doit pas livrer :

- de la menthe seule,
- du cassis seul,

- du cassis et de la menthe sans eau ou avec eau.

Une pièce **p** doit être introduite avant son choix, sauf pour l'eau qui est gratuit.

La façade du distributeur comporte un bouton '**eau**' , un bouton '**menthe**' , un bouton '**cassis**' sur lequel il faut appuyer selon son choix. Ces actions sont alors mémorisées par un dispositif interne.

On désignera respectivement par **p , e , m , c** ces actions mémorisées.

En cas de fausse manœuvre , la pièce est rendue au bout d'une temporisation **T** (dont on ne tiendra pas compte). Une fonction **R** (Restitution de la pièce) est déterminée à cette occasion.

1°) Déterminer les variables d'entrées et les fonctions de sorties

variables d'entrées :

fonctions de sorties :

2°) Compléter la table de vérité

p	e	m	c		E	M	C	R
0	0	0	0					
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					
1	0	1	0					
1	0	1	1					
1	1	0	0					
1	1	0	1					
1	1	1	0					
1	1	1	1					

3°) Afficher les fonctions de sorties dans les tableau de karnaugh ci-dessous

pe \ mc	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

pe \ mc	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

E

C

pe \ mc	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

M

pe \ mc	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

R

4°) Ecrire les équations simplifier

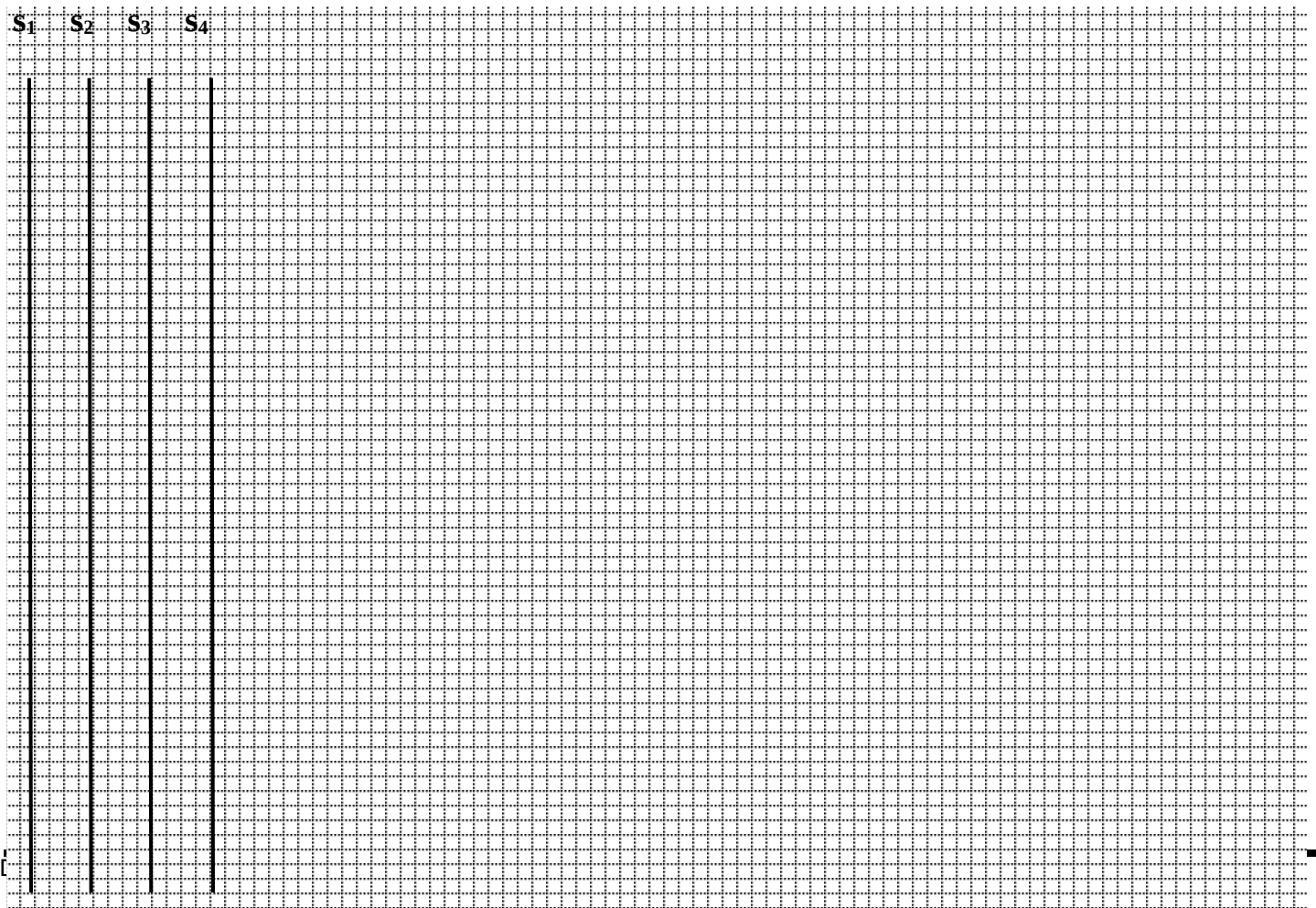
E =

C =

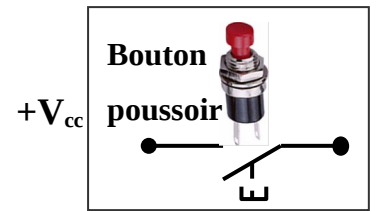
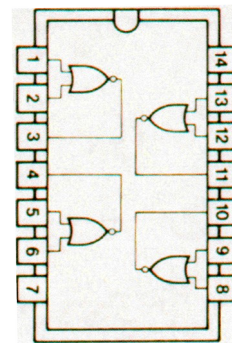
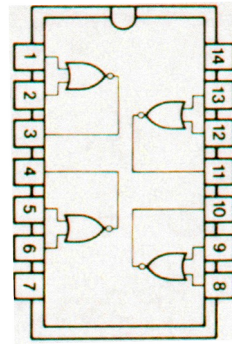
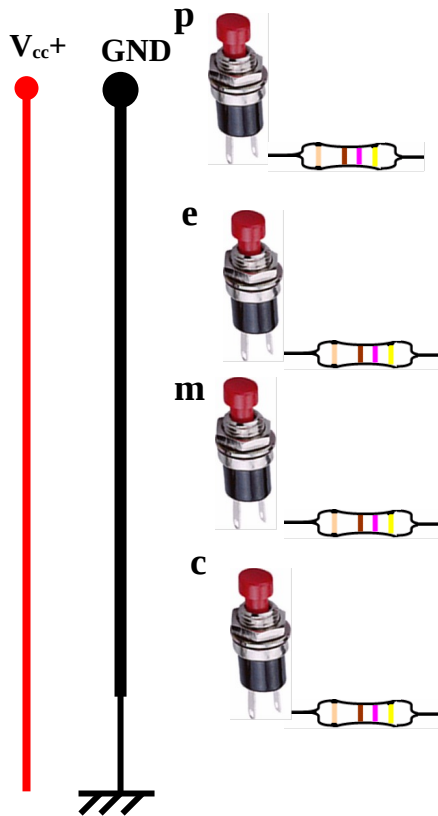
M =

R =

5°) Représenter le logigramme de R en utilisant que des portes logiques **NAND à deux entrées.**



6°) Compléter le schéma d'équation de "C" en utilisant le circuit intégré 4001



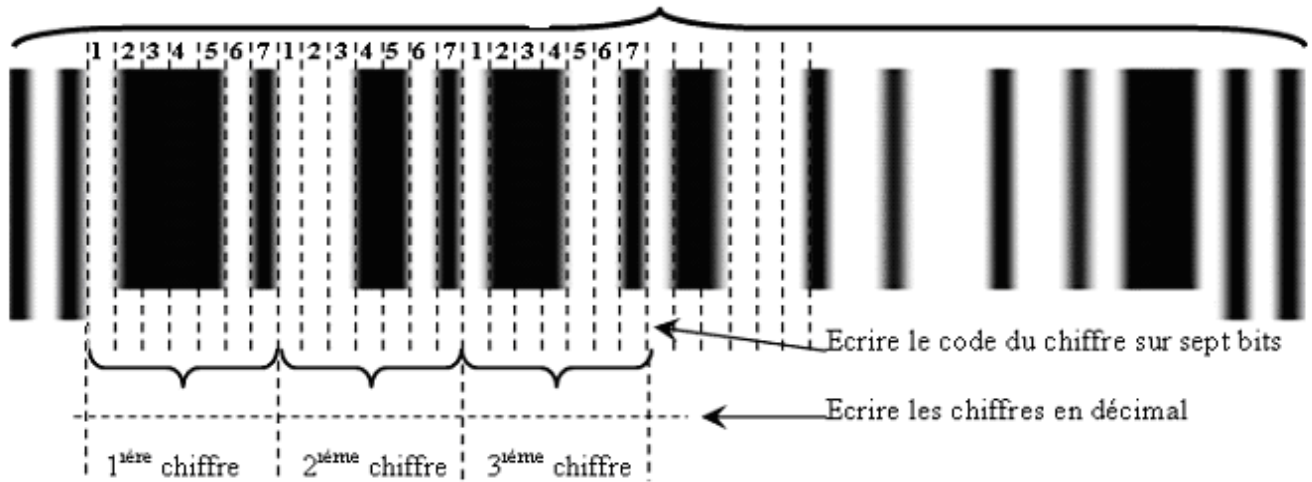
III-CODE ALPHANUMERIQUE : (4.3Pts)_____

1°) Pour augmenter la sécurité de boissons, chaque produit possède un code de contrôle et d'identification présenté ci-dessous.

On utilisant la table de codage :

Ecrire le code du chaque chiffre sur sept bits et indiquer leur équivalent en décimal

Table de codage		
A gauche au milieu		A droite
Table A	Table B	
0	0001101	0100111
1	0011001	0110011
2	0010011	0011011
3	0111101	0100001
4	0100001	0011101
5	0110001	0111001
6	0101111	0000101
7	0111011	0010001
8	0110111	0001001
9	0001011	0010111



2°) Les équations de "M" et "C" sont programmées avec le logiciel MATLAB, dont le programme est le suivant:

function detecteur(a,b,c)

M=(p&e &m&c);

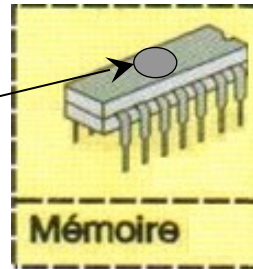
C= (p&e &m &c);

Ce programme est stocké

dans une **mémoire**

selon le code **ASCII**

standard



B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

B ₆	0	0	0	0	1	1	1	1
B ₅	0	0	1	1	0	0	1	1
B ₄	0	1	0	1	0	1	0	1

NUL	DLE	SP	0	@	P		p
SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
STX	DC2	?	2	B	R	b	r
ETX	DC3	?	3	C	S	c	s
EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
BEL	ETB	?	7	G	W	g	w
BS	CAN	(	8	H	X	h	x
HT	EM	)	9	I	Y	i	y
LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
VT	ESC	+	;	K	[	k	{
FF	FS	.	<	L	\	l	?
CR	GS	-	=	M	]	m	}
SO	RS	.	>	N	^	n	?
SI	US	/	?	O	-	o	DEL

On demande d'écrire seulement l'équation de "M" en code ASCII standard. **M=(p&e &m&c);**

M	=	(	p
&	e		&
m	&	c	
)	;		